

Optimisation des processus

- Introduction
- Maitrise statistique des processus
- Planification d'expérience
- Six Sigma

Définition

Optimiser : permettre d'obtenir le meilleur résultat possible par une action adaptée synonymes : améliorer, maximiser, mettre au point, optimaliser .

Exemples de domaines d'application

Projets

Emplois du temps

Ordonnancement d'ateliers de production et des lignes
d'assemblage,
Améliorer la qualité, maîtriser les processus

Systèmes d'exploitation des ordinateurs

Problèmes de découpe

Organisation des prises de vue
d'un satellite

Problèmes d'affectation, de transport,

Systèmes distribués et
systèmes embarqués

MSP

Concepts

Causes de variabilité

Les outils

Méthodologie

Origine

- 1924-1930 : Shewhart à l'origine des travaux statistiques appliqués à l'industrie militaire
- Deuxième guerre mondiale : accélération et perfectionnement des méthodes de contrôles statistiques (Military Standards)
- Après la guerre : Extension des Military standard à l'industrie
- Au japon : Mouvement pour les statistiques appliquées à la qualité grâce à Deming, Juran...
- Années de croissance (1945 à 1975) : L'approche est centrée sur le produit
- Année de crise : L'approche s'attache aux procédés

La Maîtrise des processus :

Nouveaux défis techniques

- Des mesures toujours plus nombreuses :
Exemples

– Réacteur chimique :

- 73 variables process
- 10 observations /heures



17500

Mesures/ jours

– Carrosserie automobile :

- 150 mesures dimensionnelles
(laser)
- 1000 caisses de voiture / jour



150 0000

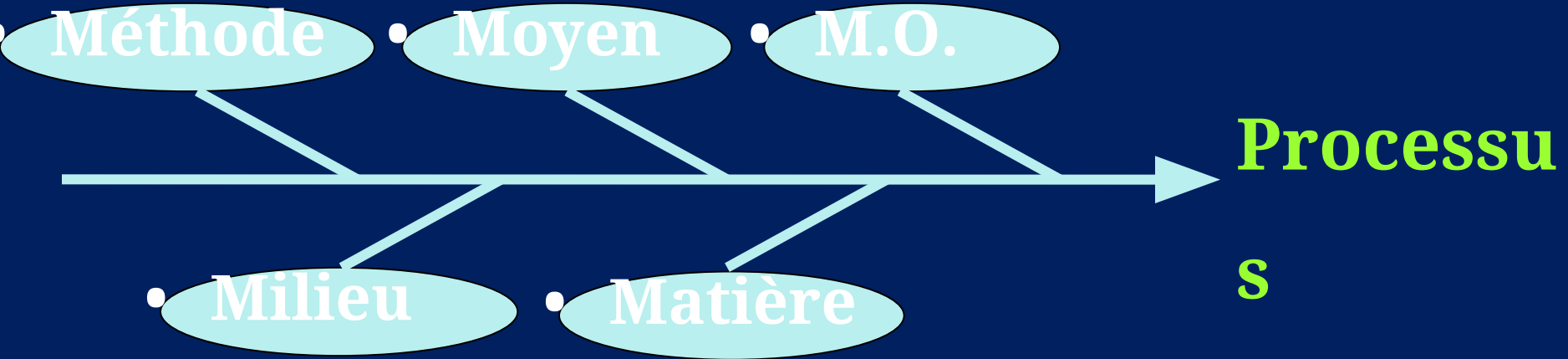
Mesures/ jours

Statistiques

Englobe l'ensemble des techniques
d'interprétation mathématiques
appliquées

Permet de résumer en quelques chiffres
caractéristiques un ensemble de
données. On se limite aux
caractéristiques essentielles. Quel est
le centrage? Quelle est la dispersion?
Quelle est la forme de cette dispersion,
et reste-t-elle identique lorsque le temps

Qu'est ce qu'un processus ?



Maîtrise statistique



Maîtrise statistique des processus (MSP ou SPC)

La MSP est une technique de pilotage des procédés associant des outils statistiques et la manière de les mettre en œuvre dans le but de :

- Prévenir les défauts de fabrication
- Maîtriser les processus de fabrication
- Améliorer la qualité du produit, en éliminant les sources de variation

Maîtrise statistique des processus (MSP ou SPC)

- Répondre aux besoins des clients
- Passer d'un débat d'idées au débat des chiffres
- Rendre mesurable les objectifs
- Participation et responsabilisation du personnel
- Élever le niveau de compétence de l'ensemble du personnel
- Développer la culture d'entreprise

Domaine d'application

Fournisseurs

Clients

Input :

- Produits
- Matières premières
- Énergie
- ...

Caractéristiques :

- Fonctionnelles
- Organiques

**Cartes de
contrôles**

PROCEDE

Analyse du
procédé

Détermination
des
paramètres à
maîtriser

Maîtrise
Statistiques
du Procédé
**Cartes de
contrôles**

Output :

- Produits
- En-cours
- ...

Caractéristiques :

- Fonctionnelles
- Organiques

**Cartes de
contrôles**

Variabilité

**les caractéristiques d'un produit ne sont
jamais rigoureusement identiques**



**Tout processus comporte plusieurs
sources de variabilité**

- **Main d'œuvre**
- **Machines**
- **Matières premières, ...**

Causes de variabilité

- Causes attribuables (causes assignables)
 - extérieures au processus
 - éliminables
 - pour lesquelles la correction sera un gain pour le processus
 - moins nombreuses, mais provoquant des variations plus importantes, sont attribuées à des événements ponctuels et repérables sur lesquels il est possible d'agir
- Exemple : Panne électrique, ...

Causes de variabilité

- Causes constantes (causes aléatoires)
 - liées à la variabilité interne du processus
 - impossibles à éliminer, ou tout du moins dont la tentative de correction va coûter plus qu'elle ne rapportera
 - nombreuses petites sources de variation toujours présentes, dont on pourra réduire le nombre ou l'importance globale, mais dont le procédé ne peut être entièrement débarrassé
- Exemple : usure des organes de la machine, les conditions climatiques externes, variations d'intensité électrique

Performance d'un procédé

- S'appréciera sur la réduction du coût d'obtention de la qualité (anomalies, détection, prévention...) et éventuellement des autres coûts de production
- La MSP doit répondre aux questions suivantes :
 - le procédé est-il apte à fabriquer des produits conformes aux spécifications?
 - Phase préalable d'étude

Performance d'un procédé

- Si oui le procédé est-il stable et permet-il de maintenir cette qualité?
 - Phase de suivi de la reproductibilité et de la répétabilité des résultats fournis par le procédé
- si non sur quels facteurs faut-il agir ? Ou bien est-il possible ou nécessaire de modifier les spécifications du produit ?

Ce qu'est la MSP

- Démarche d'auto-contrôle la plus évoluée
- **Repose sur 3 principes fondamentaux**
 - priorité donnée à la prévention
 - référence au procédé tel qu'il fonctionne
 - responsabilisation de la production et la participation active des opérateurs
- **Poursuit 2 objectifs**
 - vérifier l'aptitude à produire selon les spécifications
 - rechercher la stabilité de la production dans le temps

Ce qu'est la MSP

- C'est un véritable système d'information appliqué au procédé de fabrication soit directement (contrôle des paramètres), soit indirectement (contrôle des caractéristiques du produit).
- Les statistiques ne sont dans la MSP qu'un outil de traitement des informations

Ce que n'est pas la MSP

- La MSP ne doit pas être réduite aux seuls outils statistiques
- La MSP n'est pas la qualité totale : elle ne garantit pas non plus l'obtention du zéro défaut, même si elle est une étape importante et une condition nécessaire d'une telle recherche

Ensemble des outils nécessaires

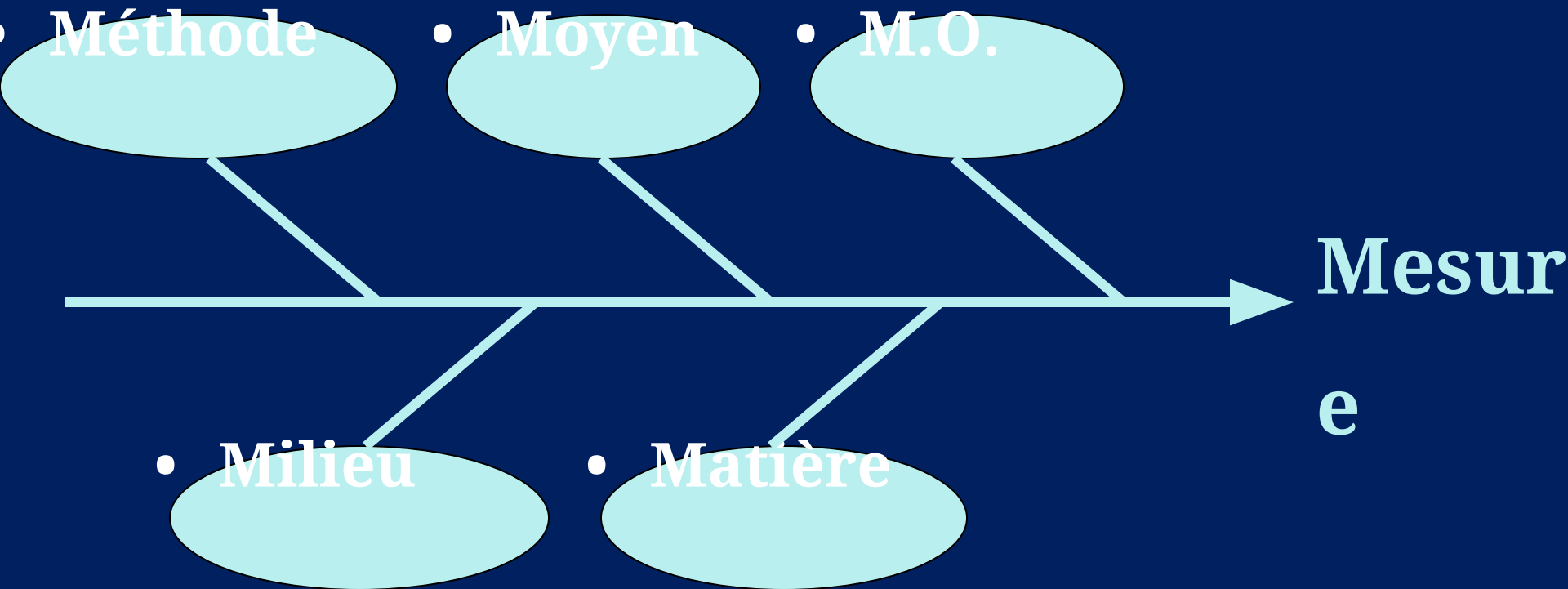
- La MSP englobe des outils et des méthodes
 - les **outils MSP** fondés essentiellement sur les statistiques et dont les plus importants sont la carte de contrôle, l'histogramme et la capacité
 - les outils nécessaires à la **mise en œuvre de la MSP**, tels que l'AMDEC, les plans d'expérience, le diagramme cause-effet, ou encore le graphique de Pareto

Feuilles de relevés

Collecte d'informations pertinentes

- Formule simple et complète
- Instrument de mesure précis et calibré
- Enregistrement soignés des données

Qu'est ce qu'une mesure ?



- Vérification des pièces défectueuse

- Analyse et vérification de la distribution

Feuilles de relevé

- Causes des défauts

- Check List

- Localisation des défauts

Feuilles de relevés: QQQQPC

- **Qui va effectuer une collecte efficace des données ? (l'opérateur, l'inspecteur, le chef d'équipe, etc...)**
- **Quels sont les objectifs qu'on espère atteindre en réalisant l'étude ?**
- **A quel endroit ou à quel étape du procédé doit-on faire la collecte ?**
- **Pendant combien de temps ?**
- **Combien de données doit-on collecter ?**
- **Comment est-ce les données seront collectées ?**

Journal de bord

N'est pas un outil statistique, mais sa mise en place doit impérativement accompagner celle des cartes de contrôles

Document dont la fonction est de recenser toutes les interventions ayant eu lieu pendant la production

- Les heures de mise en route et d'arrêt
- La quantité produite entre deux réglages
- Les heures d'arrêt et leurs causes
- Les interventions sur les outils
- Les pannes
- Les changements d'équipes
- L'introduction de nouveaux lots ou matières premières

La carte de contrôle

Graphique composé d'une série de radiographies instantanées de l'état de santé du processus. Elle permet :

- De visualiser la variabilité du procédé
- De distinguer les causes assignables de variation des causes aléatoires
- D'affirmer que le procédé est ou n'est pas sous contrôle
- De prévoir la performance du procédé lorsqu'il est sous contrôle
- D'établir les indices d'amélioration du procédé (capabilité du procédé)

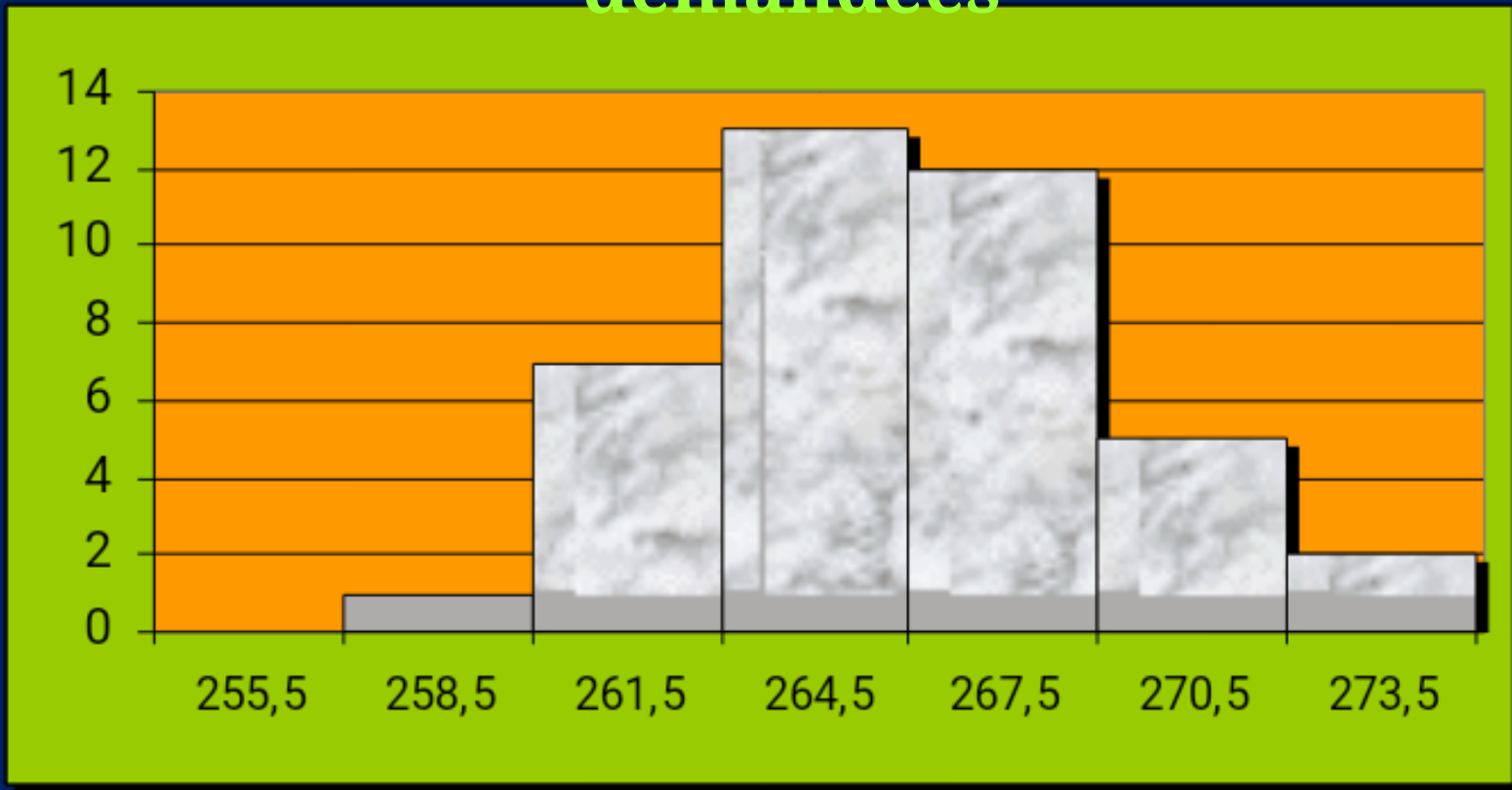
Exemple

La distribution des poids (g) des boîtes de céréale.

269,7	267	264,8	267,1	268,7
263,6	265,6	261,4	265,5	261,2
264,4	268,8	264,5	264,5	263,1
259,7	260,3	266,2	262,2	264,6
262,4	263,4	265,9	271	258,7
263,4	267,6	265,3	264,4	262,3
260,7	264,1	266,4	269,8	261,2
265	272,9	255,8	266,1	262,1

Histogramme

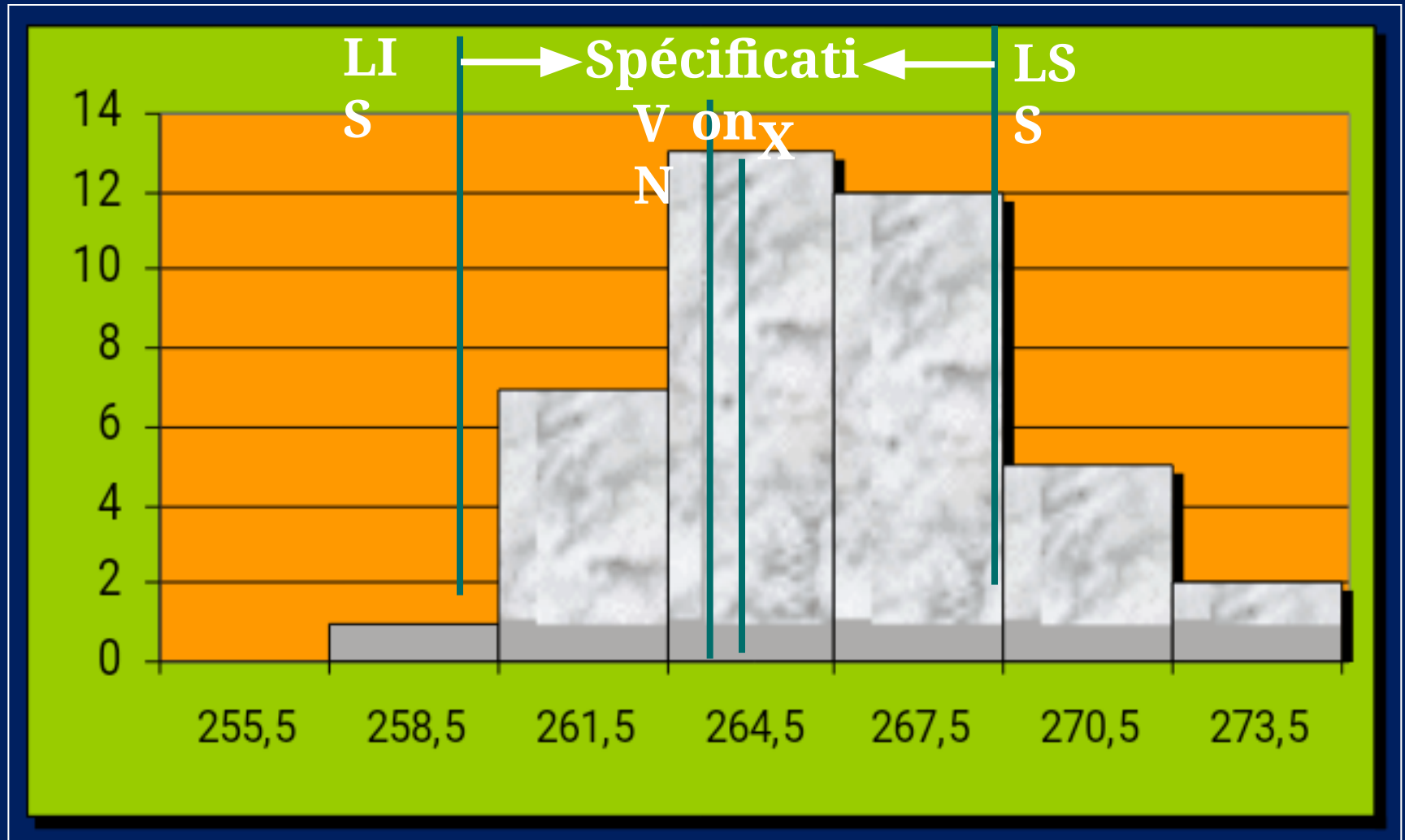
Il permet de juger si les produits fabriqués sont conformes aux spécifications, en situant la dispersion et le centrage du procédé par rapport aux spécifications demandées



Construction d'un histogramme

- **Cueillette des données**
 - Formule simple et complète
 - Instrument de mesure précis et calibré
 - Enregistrement soigné des données.
- **Feuille de pointage ou de dépouillement**
 - Calculer l'étendue $R = \text{max.} - \text{min.}$
 - Établir le nombre de classes
 - Déterminer la largeur des classes et choisir les bornes

Interprétation d'un histogramme



Exercices

- Etude de la normalité d'une distribution
 - Lors d'une étude portant la fabrication d'un composant, on a mesuré le diamètre de 131 pièces :
 - Moyenne : 30,19 mm
 - Ecart-type : 0,61 mm

$]-\infty ; 28,80[: 0$	$[28,80 ; 29,00[: 1$	$[29,00 ; 29,20[: 4$
$[29,20 ; 29,40[: 10$	$[29,40 ; 29,60[: 10$	$[29,60 ; 29,80[: 9$
$[29,80 ; 30,00[: 14$	$[30,00 ; 30,20[: 20$	$[30,20 ; 30,40[: 16$
$[30,40 ; 30,60[: 13$	$[30,60 ; 30,80[: 15$	$[30,80 ; 31,00[: 9$
$[31,00 ; 31,20[: 4$	$[31,20 ; 31,40[: 0$	$[31,40 ; 31,60[: 1$
$[31,60 ; 31,80[: 5$	$[31,80 ; +\infty[: 0$	

- Peut-on déduire que la distribution suit une loi normale ?

Exercices

- Exemples d'utilité de la loi Normale
 - Sachant que nous avons relevé des mesures de diamètres de broches, et que l'analyse de la distribution montre qu'elle suit une loi normale de moyenne $m=100\text{mm}$ et d'écart type $s=3\text{mm}$, comment pouvons-nous calculer le pourcentage de pièces de diamètres :
 - $\varnothing < 93 \text{ mm}$
 - $\varnothing > 109 \text{ mm}$
 - $97 < \varnothing < 103 \text{ mm}$

Les caractéristiques de la distribution [1]

Tendance centrale

Moyenne arithmétique : le « centre de gravité » de l'ensemble des données
$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}$$

Moyenne pondérée

Si pour chaque valeur X il y a un poids associé
$$\bar{X} = \frac{\sum p_i X}{n}$$

Médiane: la valeur milieu d'un ensemble de données; pas affectée par des valeurs extrêmes élevées

Mode : la valeur la plus fréquente d'une distribution uni modale

Les caractéristiques de la distribution [2]

Dispersion

Étendue : la différence entre la plus grande et la plus petite valeur d'un ensemble de données $R = \max - \min$

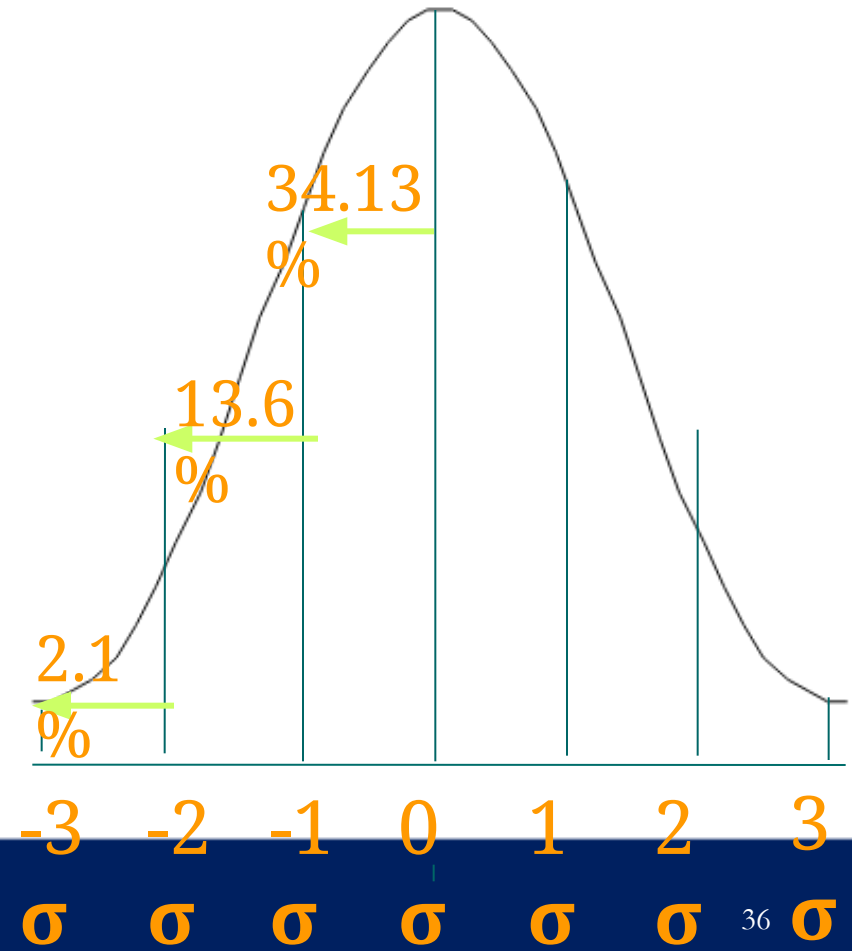
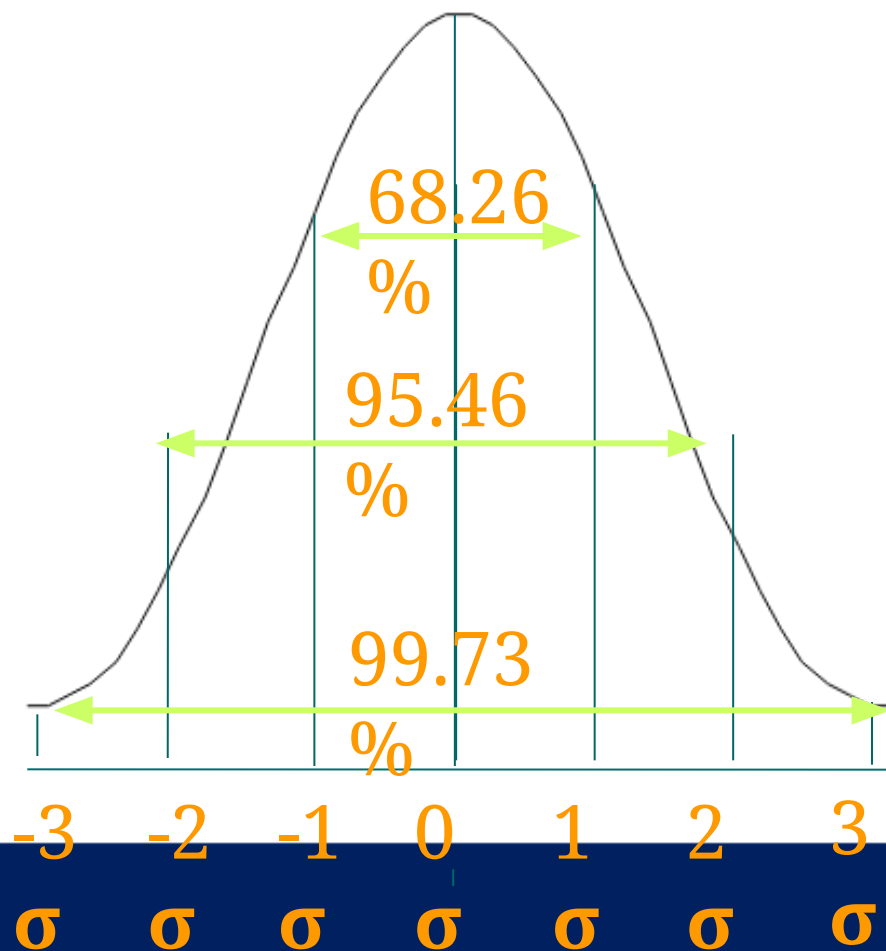
Écart-type : la racine carrée des carrées des écarts à la moyenne d'un ensemble de données (ou la racine carrée de la variance)

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n}}$$

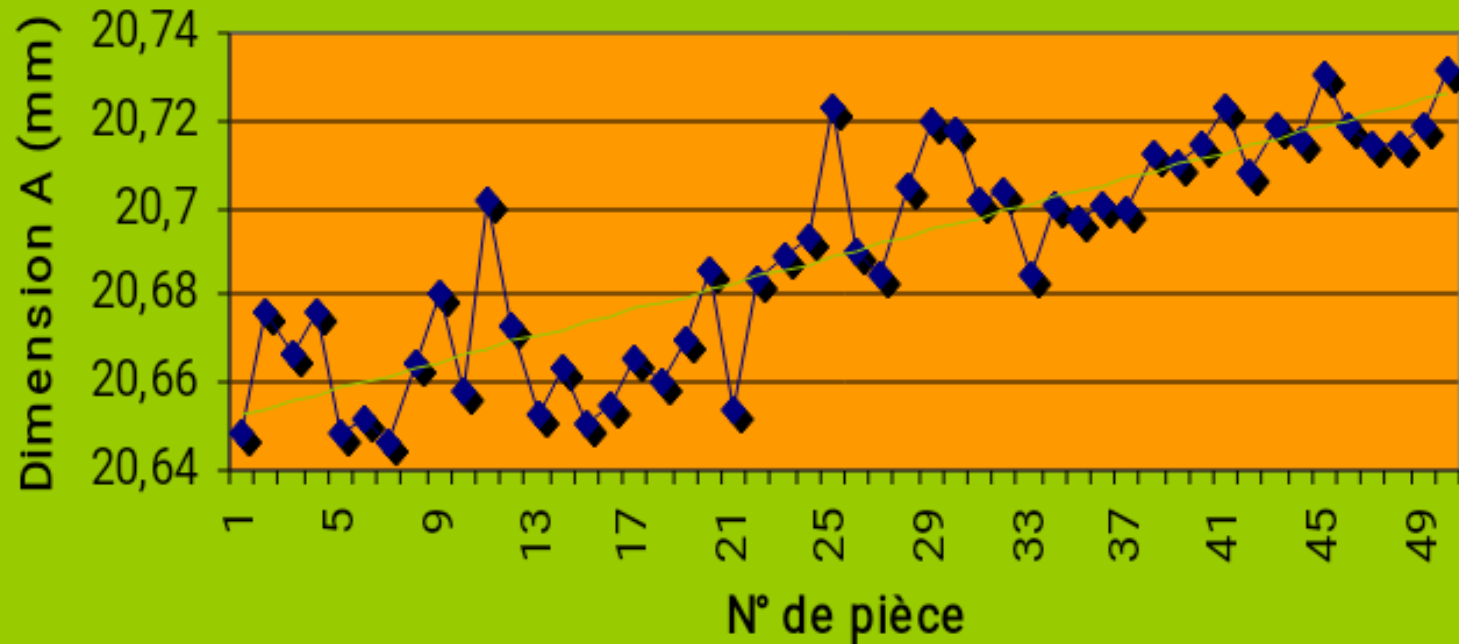
Exercices

- Pourcentage de pièces hors tolérance
 - Considérons la production suivante :
 - Tolérances de fabrication : 10 ± 0.02
 - Taille de l'échantillon : $n=100$
 - Moyenne de l'échantillon prélevé : 10,005
 - Ecart-type de l'échantillon : 0,006
 - On veut connaître le pourcentage de pièces hors tolérance
 - Etapes :
 - Détermination des bornes sup et inf de tolérance
 - Calcul de la variable centrée réduite
 - Lecture de la table de la loi normale

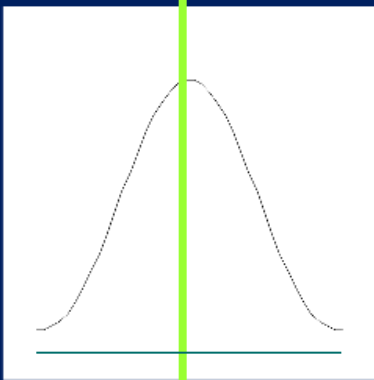
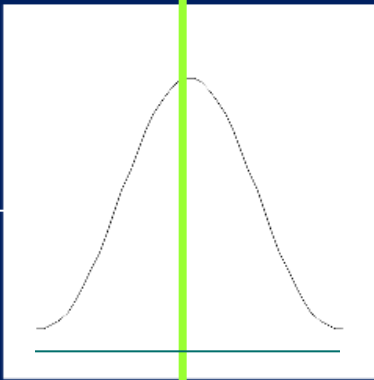
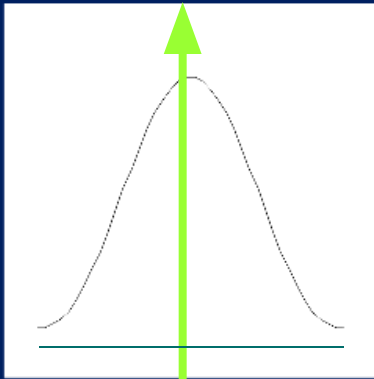
La distribution normale



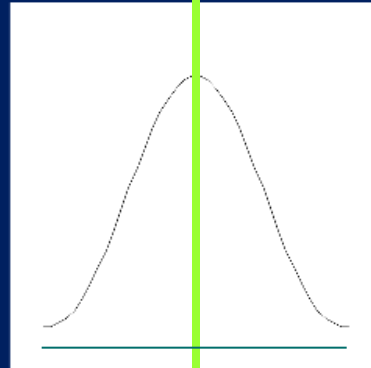
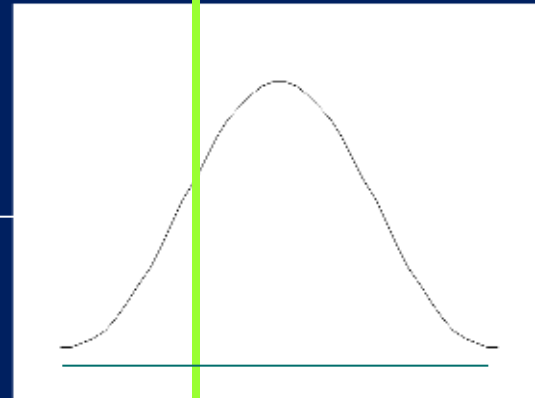
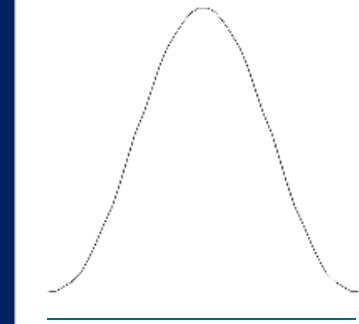
Exemple: Relevé de la cote « A » de 50 pièces



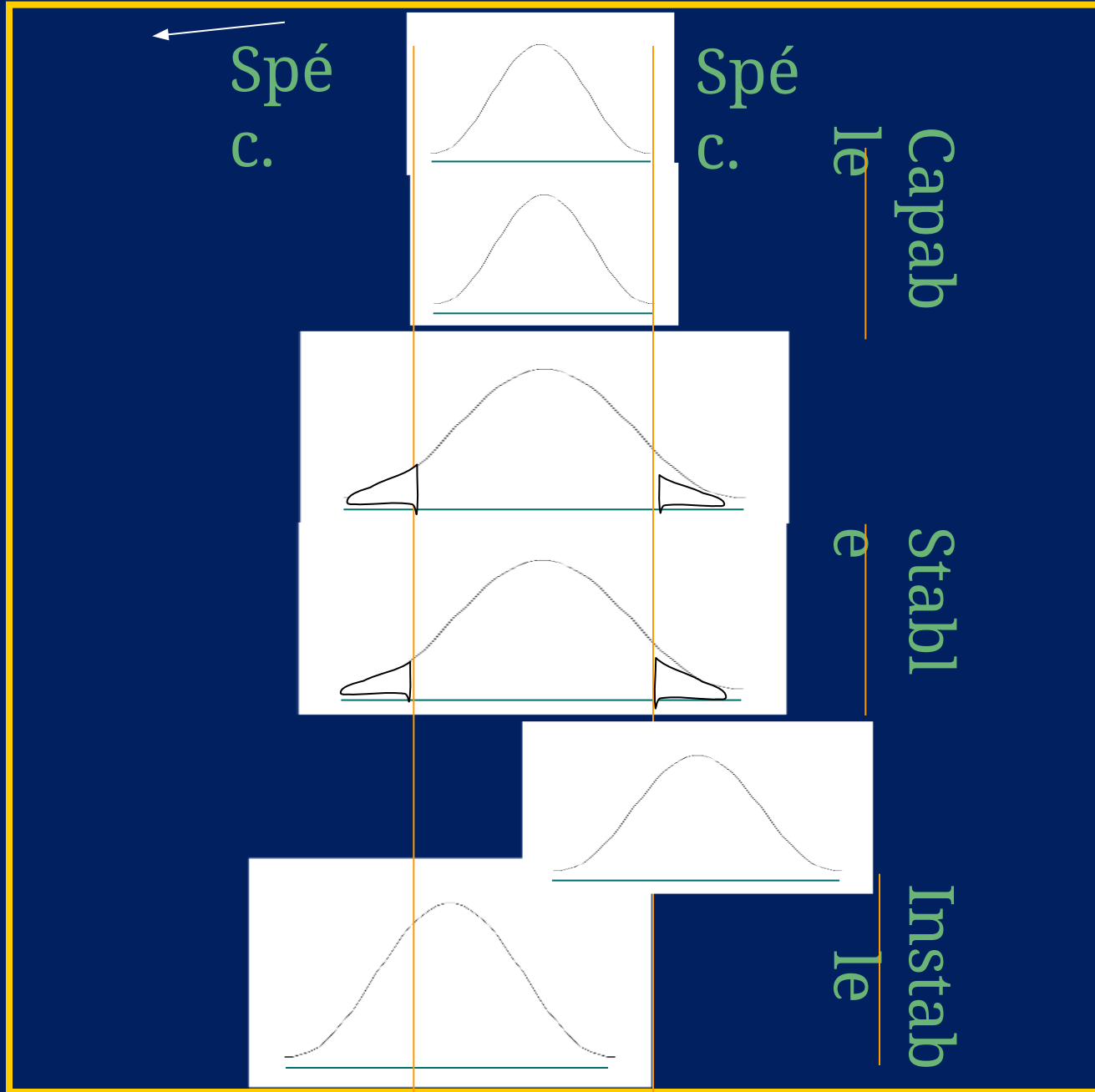
Causes normales et causes spéciales



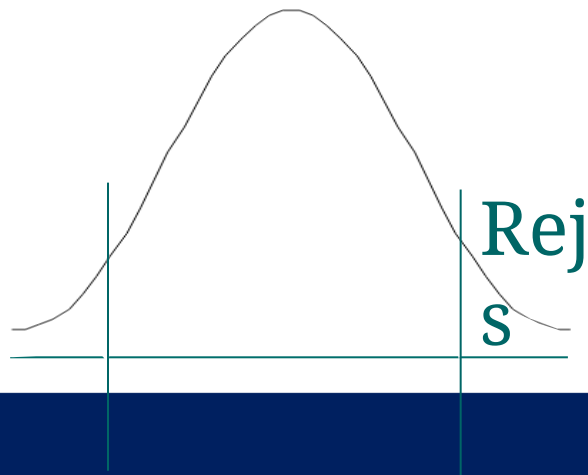
?



Stabilité et capacité opérationnelle



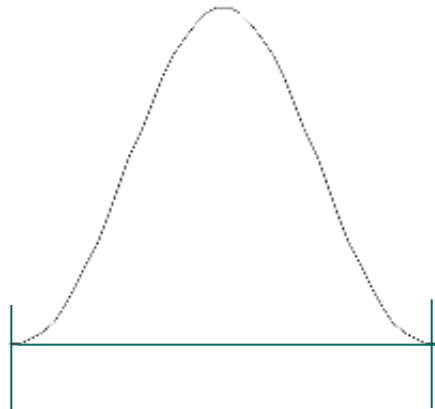
Les indices de capabilité du procédé



$$C_p = 0.8$$

Le procédé
n'est

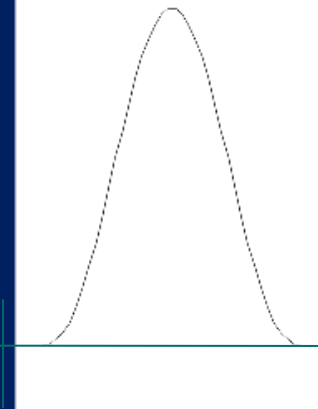
Pas capable



$$C_p = 1$$

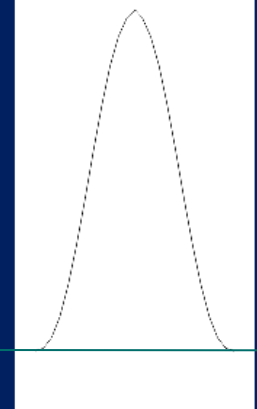
Le procédé est
Capable

Il faut faire attention



$$C_p = 1.33$$

Le



$$C_p = 2$$

Le
procédé

capable

Nature de cartes de contrôle

CARTE DE CONTRÔLE
aux MESURES
(tendance centrale,
dispersion)

A PRIORI
FONCTIONNEMENT
DU PROCÉDE (tolérance,
dimension)
LOI NORMALE

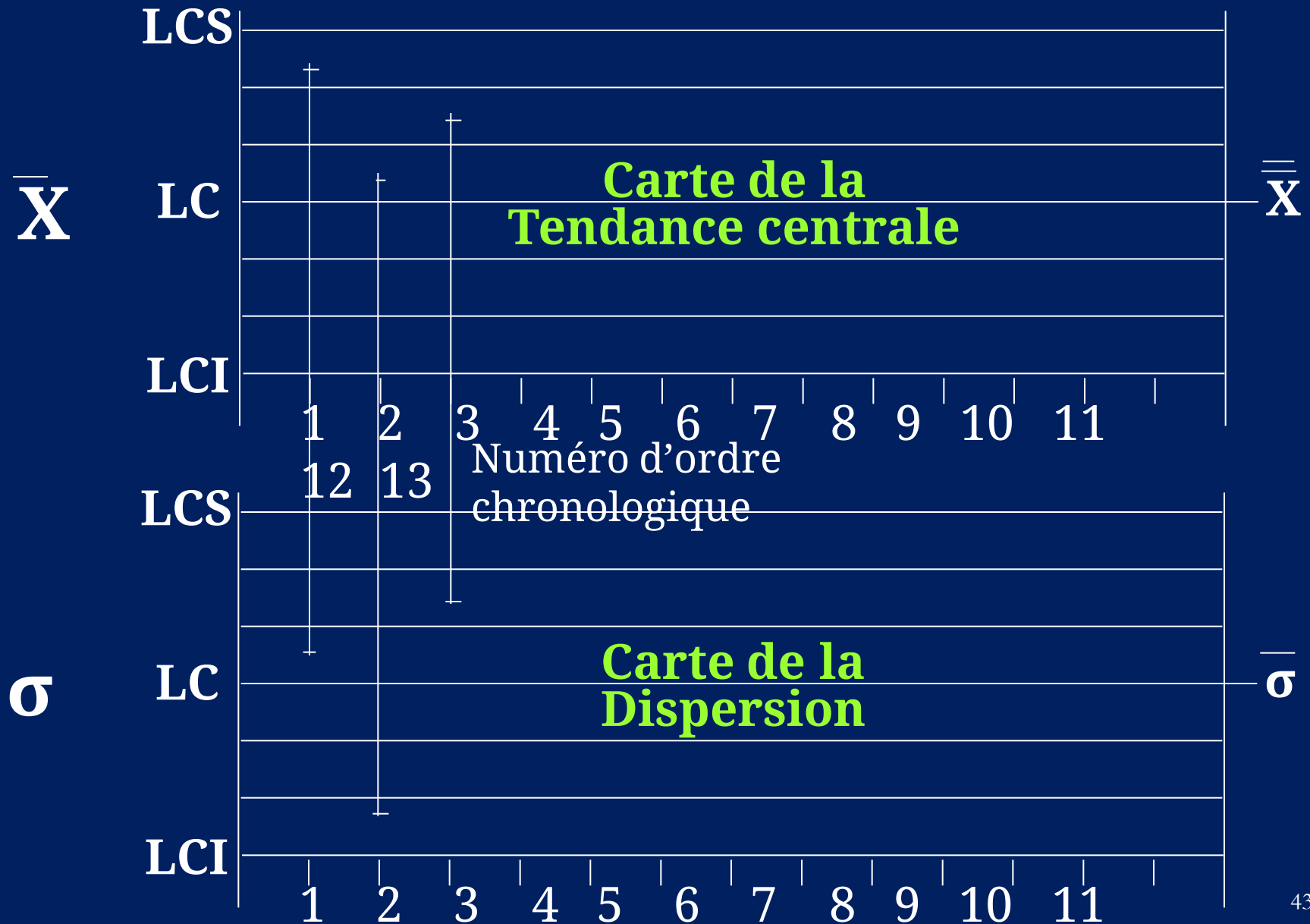
CARTE DE CONTRÔLE
aux ATTRIBUTS
(nombre, proportions)

A POSTERIORI
QUALITE DU PRODUIT
(BON-MAUVAIS)
LOI BINOMIALE ou de
POISSON

Les cartes de contrôle aux mesures

- Les cartes de contrôle aux mesures
 - pour les variables quantitatives (poids, diamètre, épaisseur, température, volume, puissance consommée, dosage, résistance thermique...)
 - Leur établissement est fondé :
 - Sur l'hypothèse (qui est à vérifier) que la distribution des valeurs suit une loi connue (Normale ou autre)
 - Sur les propriétés des échantillons (relations entre échantillons et population)

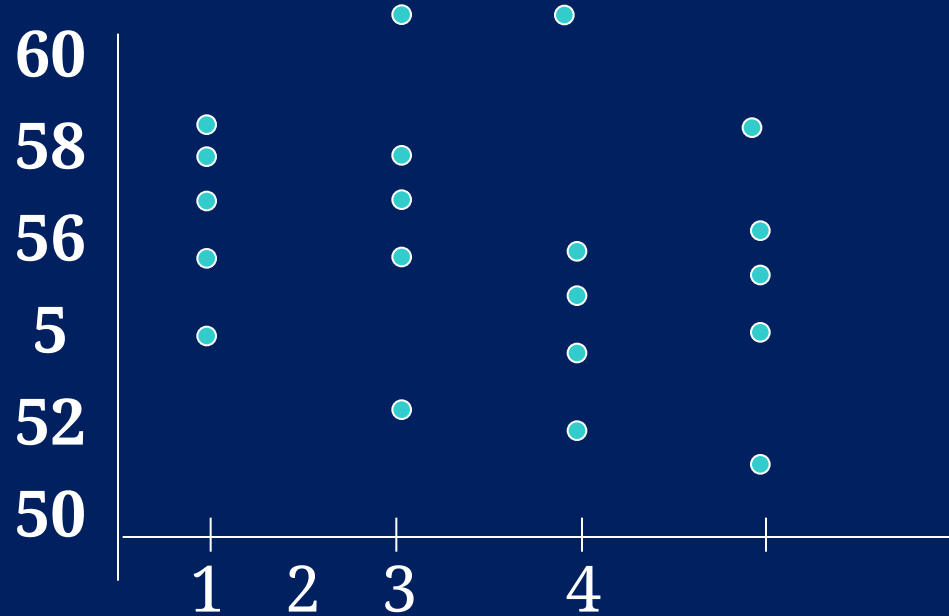
La carte de contrôle aux mesures



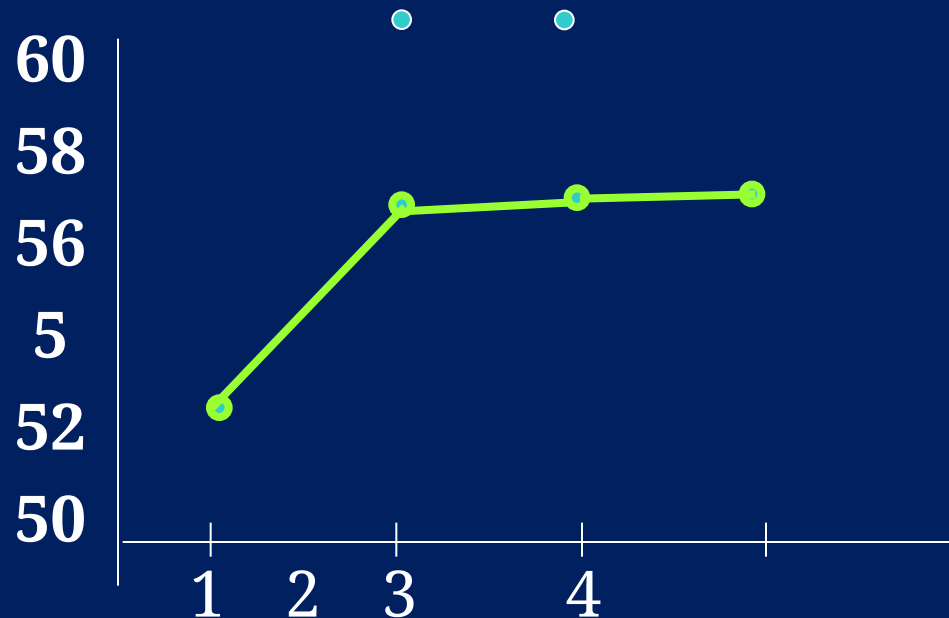
La distribution des moyennes est toujours normale



Les étendues

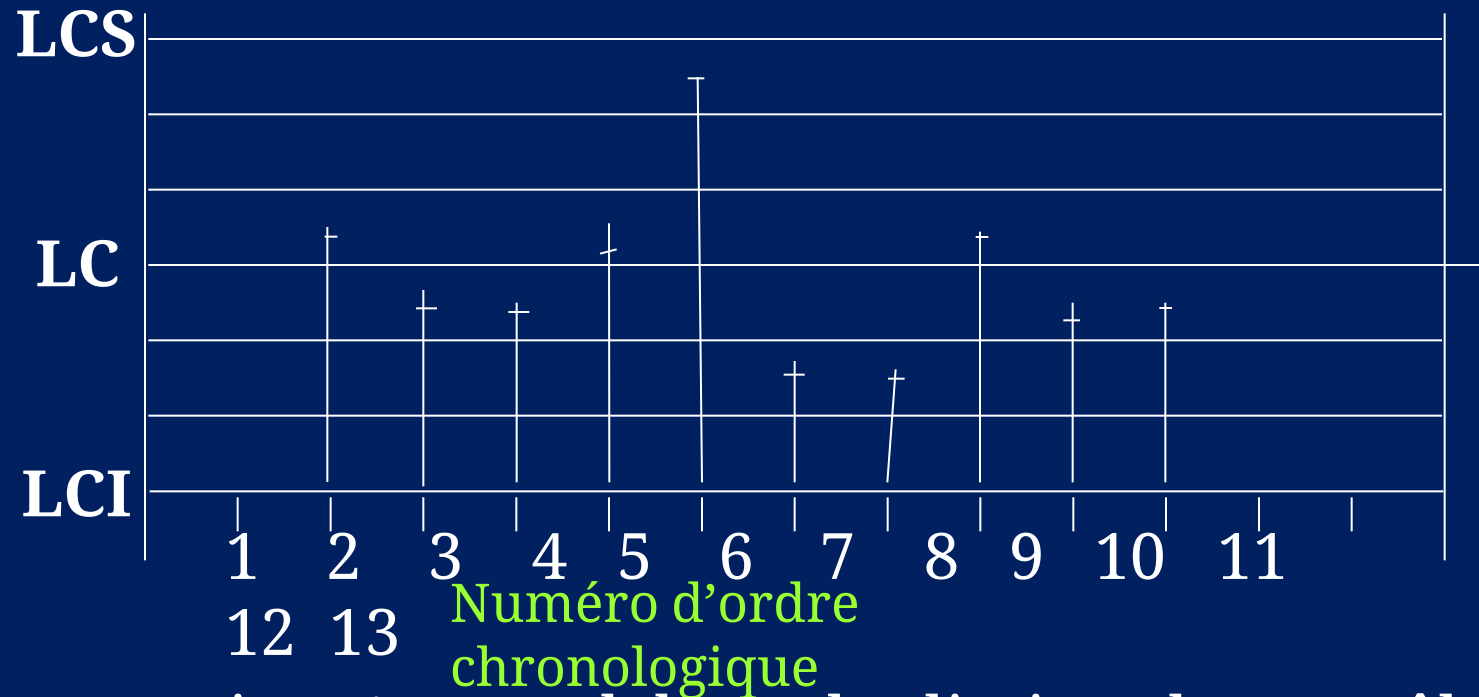


Mesures
individuelles



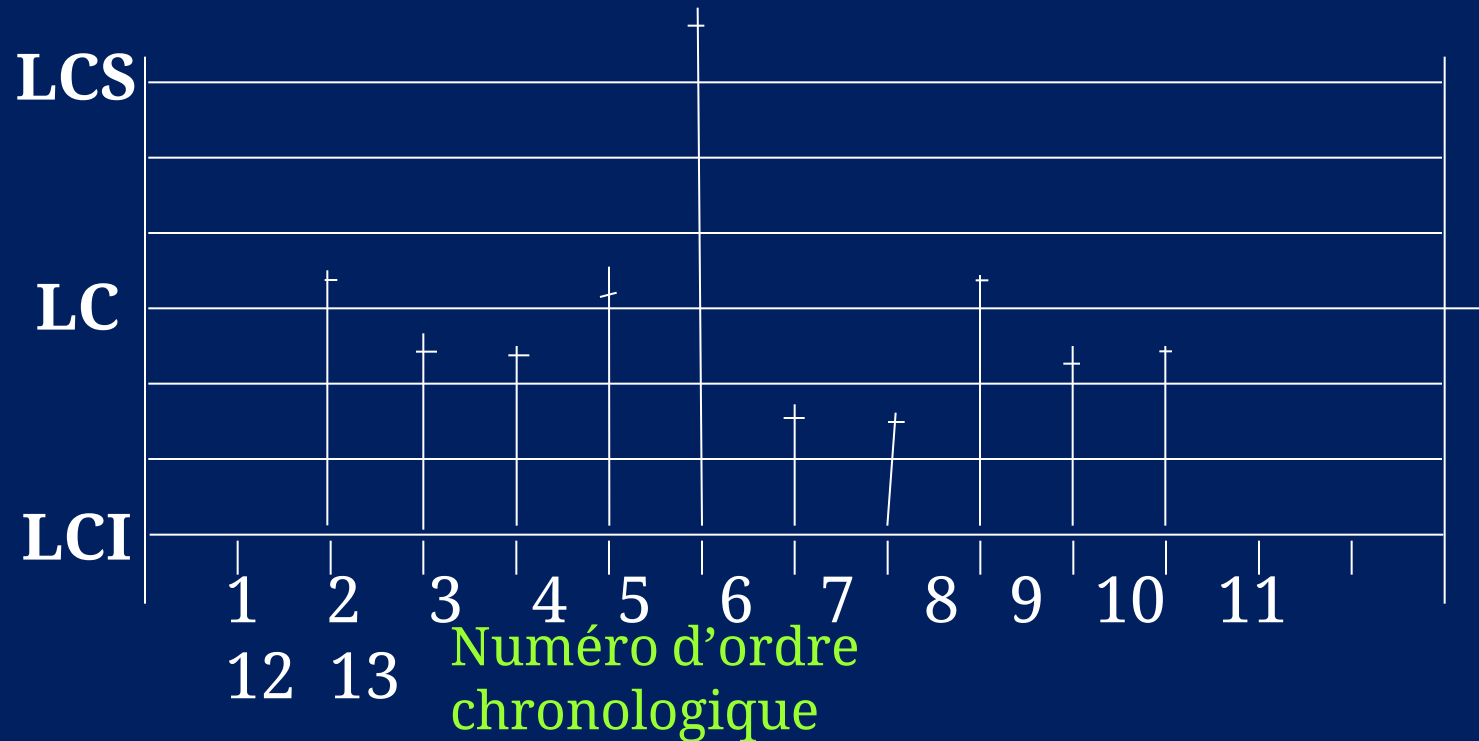
Les
étendues
R

Règle d'interprétation des cartes de contrôle



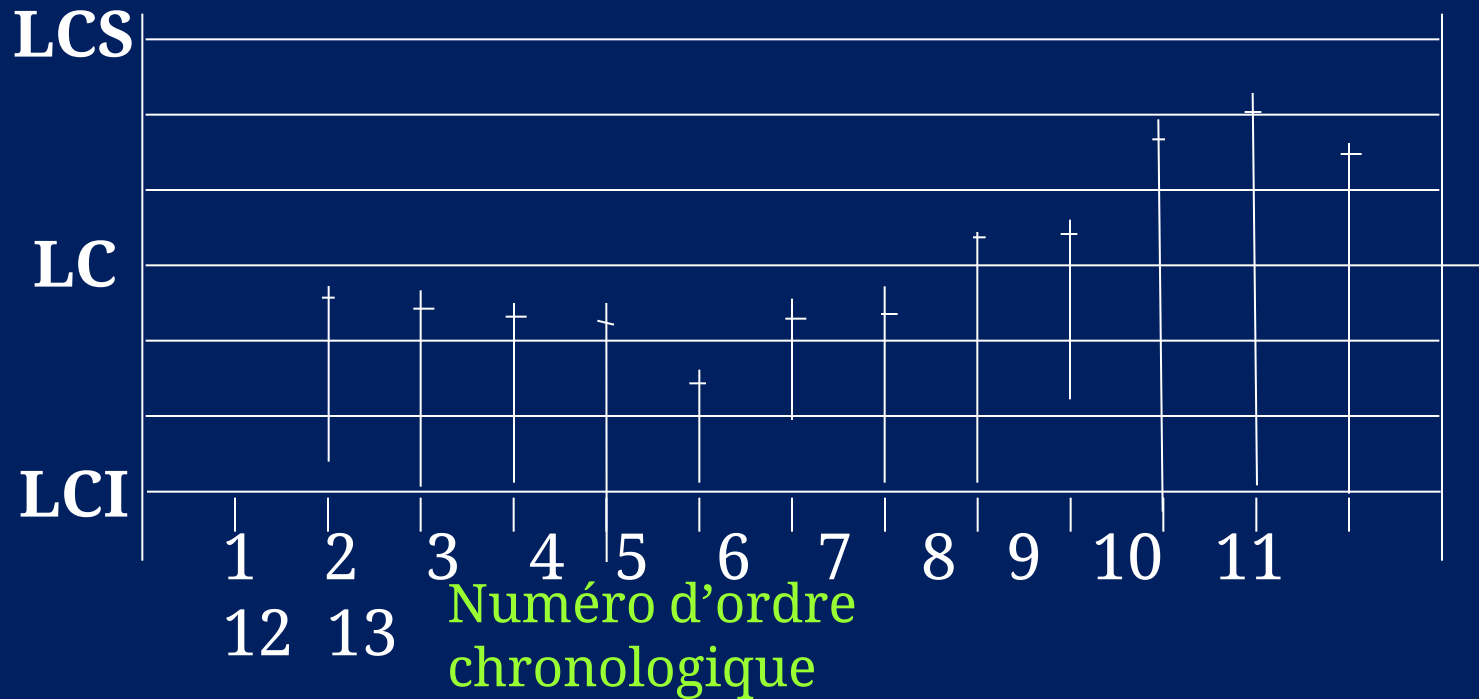
- Aucun point n'est en dehors des limites de contrôle
- Les points fluctuent au hasard et sont distribués équitablement par rapport à la ligne centrale
- La plupart des points sont proches de la ligne centrale
- Quelques points sont au voisinage des limites de contrôle
- Aucune allure suspecte.

Règle d'interprétation des cartes de contrôle



Présence de causes anormales

Règle d'interprétation des cartes de contrôle



Changement brusque

- Changement matière première
- Changement d'opérateur
- Nouveau réglage

Règle d'interprétation des cartes de contrôle

Présence de phénomène cyclique
Caractérisé par des hauts et des bas
répétitifs

- Changement de pression
- Changement de température
- Changement d'appareil de mesure
- Changement de matière première
- Changement d'opérateur
- Changement...

Règle d'interprétation des cartes de contrôle

Dérive

Décalage progressif des points.

- L'usure de l'outil
- Défaut d'entretien
- Changement saisonnier...

Mise en œuvre des cartes de contrôle

Il existe 2 grandes familles de cartes :

- **Les cartes dites aux mesures** (données mesurables)
 - Les cartes de moyenne et de l'écart-type
 - Les cartes de moyennes et de l'étendue
 - Les cartes de la médiane et de l'écart-type
 - Les cartes de la médiane et de l'étendue.

Implantation

Étape 1

- Prélèvement successivement des échantillons de 4 à 5 individus
- Fréquence = F (cadence des produits fabriqués, Processus)
- Le nombre d'échantillons prélevés doit être suffisant pour laisser le temps aux sources de variations de se manifester (25 à 35)

Étape 2

- Implantation des cartes de contrôles
- Les limites de contrôles à partir des

Implantation (suite)

Étape 3

	1	...	j	...	r
1					
⋮					
i			X_{ij}		
⋮					
n					

r : Nombre
d'échantillons
prélevés

n : Taille des échantillons

N : Taille de l'ensemble

$\bar{X}_{ij}$: Mesure individuelles

X : Moyenne de

$\bar{X}_i$: Moyenne de chaque
échantillon

X.. : Moyenne des moyennes

σ : Écart type de l'ensemble
des individus

σ_i : Écart type de chaque
échantillon

σ_{xi} : Écart type des moyennes
des différents échantillons

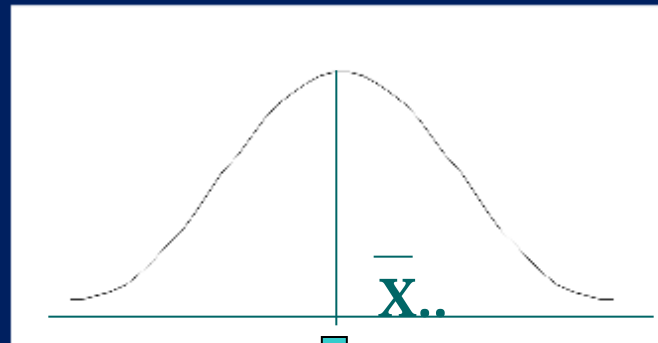
$\sigma_{..}$: Moyenne des écart types
des différents échantillons

W : Étendue de l'ensemble des
individus

W_i : Étendue de chaque
échantillon

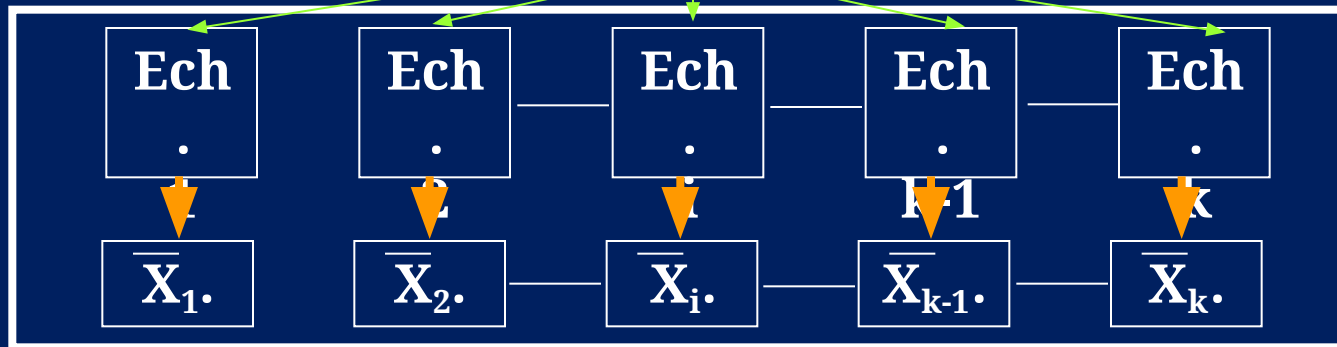
W.. : Moyenne des étendues⁵³

Relation : Moyenne, écart-type de la population mère et les différents échantillons



Process
 $N(\bar{X}_{..}, \sigma)$

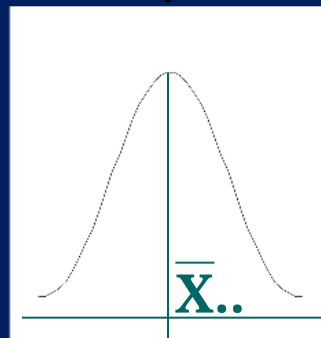
Échantillon



Échantillon
 s

Moyennes
 des
 échantillon

$N(\bar{X}_{..}, \sigma / \sqrt{n})$



Distribution de
 la moyenne des
 échantillons

Caractéristiques des distributions

	Distributions		
Caractéristiques	Des mesures individuelles	Des moyennes des échantillons	Des étendues des échantillons
Moyenne	$\bar{X}$	$\bar{X}_{..}$	$W_{..}$
Écart-types	$\sigma_{..}/a$ ou $W_{..}/b$	$\sigma_{..}/a \sqrt{n}$ ou $W_{..}/b \sqrt{n}$	$\sigma_{..}/ac$ ou $W_{..}/bc$

Example

i \ j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	35	30	10	30	40	30	30	30	10	20
2	40	20	35	25	30	55	30	30	30	35
3	15	25	35	50	15	30	25	30	15	30
4	40	40	25	30	45	35	40	50	20	35
5	25	40	40	05	45	40	10	35	30	30
$\overline{X}_i$	31	31	29	28	35	38	27	35	21	30
σ_i	10.84	08.95	11.94	16.05	12.75	10.37	10.95	08.66	08.94	6.12
W_i	25	20	30	45	30	25	30	20	20	15

Les caractéristiques de l'exemple

$$\bar{X} = \frac{35+30+\dots+20+40+20+\dots+35+\dots+25+40+\dots+30}{50} = 30.5$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{(35-30.5)^2+\dots+(20-30.5)^2+\dots+(30-30.5)^2}{49}} = 10.844$$

$$W = 55 - 10 = 45$$

$$\bar{X}_{..} = \frac{31 + 31 + \dots + 38 + \dots + 21 + \dots + 30}{30} = 30.5$$

$$\sigma_{\bar{x}.j} = \sqrt{\frac{(31-30.5)^2+\dots+(30-30.5)^2}{9}} = 4.813 \quad \sigma_{\bar{x}.j} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{10.844}{\sqrt{57}}$$

Les caractéristiques de l'exemple (suite)

$$W_{..} = \frac{25 + 20 + \dots + 10}{15} = 16.67$$

$$\sigma_{w.j} = \sqrt{\frac{(20-26)^2 + \dots + (10-26)^2}{15-1}} = 8.432$$

Caractéristiques des distributions

	Distributions		
Caractéristiques	Des mesures individuelles	Des moyennes des échantillons	Des étendues des échantillons
Moyenne	$\bar{X} = 30.5$	$\bar{X}_{..} = 30.5$	$W_{..} = 26$
Écart-types	$\sigma = 10.844$	$\sigma_{\bar{x}.j} = 17$	$\sigma_{w.j} = 8.432$
Étendues	$w = 45$	$W_{\bar{x}.j} = 17$	$W_{w.j} = 8.432$

Construction de la carte de la tendance centrale

Carte de la moyenne construite à partir de l'écart-type

$$\bar{X} = \bar{X}$$

$$\sigma_{x.j} = \sigma / \sqrt{n}$$

$$LCS = \bar{X} + 3.09 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$LCI = \bar{X} - 3.09 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$LC = \bar{X}$$

Construction de la carte de la dispersion

Carte de l'écart-type appelée sigma

$$LCS = E_1 \sigma_{..}$$

$$LC = \sigma_{..}$$

$$LCI = E_2 \sigma_{..}$$

Carte de l'étendue

$$LCS = F_1 w_{..}$$

$$LC = w_{..}$$

$$LCI = F_2 w_{..}$$

Carte de contrôle de non conformes « carte NP »

Permet de suivre l'évolution de nombre de non conformes d'un échantillon à un autre

Procédure

- (1) Noter les paramètres n et r
- (2) Compter le nombre de non conformes par échantillon $d_1, d_2, d_3, \dots, d_{r-1}, d_r$.
- (3) Calculer le nombre total de non conformes : D
- (4) Calculer le nombre total d'individus contrôlés $N = n * r$
- (5) Calculer la proportion moyenne p_0 de non conformes pour l'ensemble des r échantillons $p_0 = D / N$

Carte de contrôle de non conformes « carte NP » (suite)

Procédure (suite)

- (6) Calculer la moyenne $\bar{np}_0$
- (7) Calculer l'écart-type $\sqrt{\bar{np}_0(1-\bar{p}_0)}$
- (8) Calculer les limites de contrôles

$$LCS = \bar{np}_0 + 3\sqrt{\bar{np}_0(1-\bar{p}_0)}$$

$$LC = \bar{np}_0$$

$$LCI = \bar{np}_0 - 3\sqrt{\bar{np}_0(1-\bar{p}_0)}$$

N.B : LCI prendra la valeur zéro si elle négative

Carte de contrôle de la proportion de non conformes « carte P »

Procédure

- (1) Noter les paramètres n et r
- (2) Compter le nombre de non conformes par échantillon $d_1, d_2, d_3, \dots, d_{r-1}, d_r$.
- (3) Calculer la proportion de non conformes par échantillon $d_1/n, d_2/n, d_3/n, \dots, d_{r-1}/n, d_r/n$.
- (4) Calculer la proportion moyenne p_0 de non conformes pour l'ensemble des r échantillons

$$P_0 = (d_1 + d_2 + d_3 + \dots + d_{r-1} + d_r) / n * r$$

Carte de contrôle de la proportion de non conformes « carte P » (suite)

Les échantillons ont la même taille

Procédure

(5) Calculer les limites de contrôles

$$LCS = p_0 + 3\sqrt{p_0(1-p_0)/n}$$

$$LC = p_0$$

$$LCI = p_0 - 3\sqrt{p_0(1-p_0)/n}$$

N.B : LCI prendra la valeur zéro si elle négative

Carte de contrôle de la proportion de non conformes « carte P »

Les échantillons n'ont la même taille

Procédure

- (1) Noter les paramètres $n_1, n_2, n_3, \dots, n_r$ r et N
- (2) Compter le nombre de non conformes par échantillon $d_1, d_2, d_3, \dots, d_{r-1}, d_r$.
- (3) Calculer la proportion de non conformes par échantillon $d_1/n_1, d_2/n_2, d_3/n_3, \dots, d_{r-1}/n_{r-1}, d_r/n_r$.
- (4) Calculer la proportion moyenne p_0 de non conformes pour l'ensemble des r échantillons

$$P_0 = (d_1/n_1 + d_2/n_2 + d_3/n_3 + \dots + d_r/n_r) / r$$

Carte de contrôle de la proportion de non conformes « carte P » (suite)

Les échantillons n'ont pas la même taille

Procédure

(5) On Calcule les limites de contrôles pour les deux tailles extrêmes :

Pour $n_{\min}$
$$LCS = p_0 + 3\sqrt{(p_0(1-p_0))/n_{\min}}$$

$$LC = p_0$$

$$LCI = p_0 - 3\sqrt{(p_0(1-p_0))/n_{\min}}$$

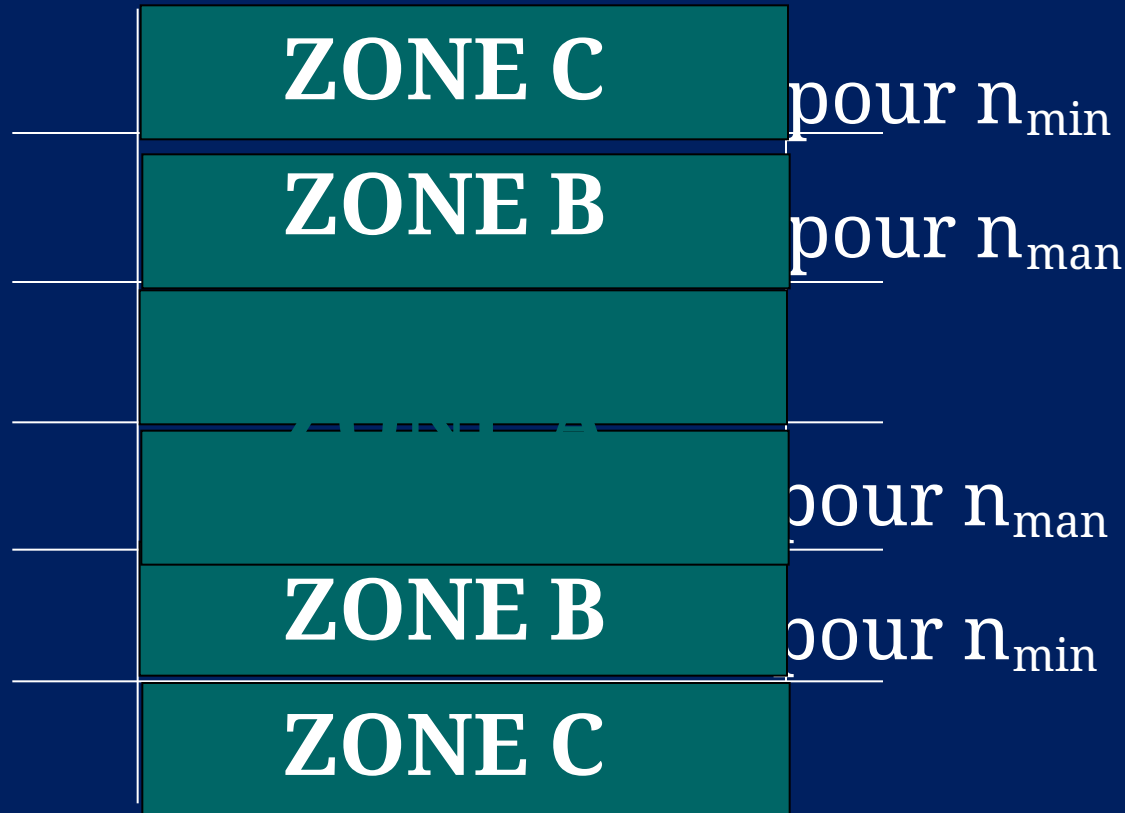
Pour $n_{\max}$
$$LCS = p_0 + 3\sqrt{(p_0(1-p_0))/n_{\max}}$$

$$LC = p_0$$

$$LCI = p_0 - 3\sqrt{(p_0(1-p_0))/n_{\max}}$$

N.B : LCI prendra la valeur zéro si elle négative

Carte de contrôle de la proportion de non conformes « carte P » (suite)



N.B : LCI prendra la valeur zéro si elle négative

Un point situé dans la zone A est à l'intérieur des limites de contrôle inférieures

Un point situé dans la zone C est à l'extérieur des limites de contrôle inférieures

Un point situé dans la zone B : il faut calculer ses propres limites

Carte de contrôle de nombre de défauts par unité de contrôle «carte C »

Procédure

- (1) Nombre total d'unités contrôlées r
- (2) Compter le nombre de non conformités par échantillon $c_1, c_2, c_3, \dots, c_{r-1}, c_r$.
- (3) Calculer la somme totale des non conformités par unité de contrôle $D = c_1 + c_2 + c_3 + \dots + c_{r-1} + c_r$
- (4) Calculer le nombre moyen de non conformités par unité de contrôle $C_0 = D/r$
- (5) calculer les limites de contrôle

$$LCS = c_0 + 3\sqrt{c_0} \quad LC = c_0 \quad LCI = c_0 - 3\sqrt{c_0}$$

Carte de contrôle de nombre de défauts par unité de contrôle «carte C »

Procédure

- (1) Nombre total d'unités contrôlées r
- (2) Compter le nombre de non conformités par échantillon $c_1, c_2, c_3, \dots, c_{r-1}, c_r$.
- (3) Calculer la somme totale des non conformités par unité de contrôle $D = c_1 + c_2 + c_3 + \dots + c_{r-1} + c_r$
- (4) Calculer le nombre moyen de non conformités par unité de contrôle $C_0 = D/r$
- (5) calculer les limites de contrôle

$$LCS = c_0 + 3 \sqrt{c_0} \quad LC = c_0 \quad LCI = c_0 - 3 \sqrt{c_0}$$

Carte de contrôle de taux de non conformités «carte U »

L'unité de contrôle est constante

Procédure

- (1) Nombre total d'unités contrôlées N
- (2) Compter le nombre de non conformités par échantillon $c_1, c_2, c_3, \dots, c_{r-1}, c_r$.
- (3) Calculer le nombre totale des non conformités trouvées pour les r unités de mesure $D = c_1 + c_2 + \dots + c_r$
- (4) Calculer le taux moyen de non conformités par unité de mesure $u_0 = D/N$
- (5) calculer les limites de contrôle

La capabilité

- Les coefficients de capabilité sont des indicateurs fondamentaux de la MSP
 - preuve à l'aptitude du procédé à respecter les spécifications
 - indice d'évaluation de l'amélioration du procédé, suite aux actions correctives envisagées
- Nécessité que les instruments de mesure soit eux-mêmes capables et agréés, et doivent pouvoir mesurer le dixième de la tolérance prévue

La capabilité

- 2 types de coefficients de capabilité
 - le premier ne met en évidence que la dispersion (Cm capabilité machine, Cp capabilité procédé)
 - le second ne met en évidence que le centrage et la dispersion (Cmk capabilité machine, Cpk capabilité procédé)

Capabilité

- Capabilité machine
 - Représente la mesure de la performance de la machine seule, indépendamment des autres facteurs
- Capabilité du procédé
 - Représente le fonctionnement de l'ensemble des facteurs de production
- Capabilité
 - Se définit comme le rapport entre la performance demandée (de la machine ou du procédé selon le cas) et la performance réelle

Capabilité machine

- Calcul capabilité machine
 - Etre dans le cas d'un contrôle de mesures
 - Vérifier que la distribution suit une loi normale
 - Comparer les possibilités de la machine aux tolérances spécifiées :
 - Car, avant d'agir sur le procédé et le mettre sous contrôle, il faut en effet s'assurer que la machine en tant que telle est apte à fabriquer des produits conformes aux spécifications

Capabilité machine

- Il s'agit en quelque sorte de situer la distribution par rapport aux spécifications et de calculer le rapport entre l'intervalle de tolérance et six écarts-types de la distribution :

- T_s : tolérance supérieure
- T_i : tolérance inférieure
- σ_i : écart-type instantané
- C_m : capabilité machine
- $T_s - T_i = IT$ = intervalle de tolérance

$$C_m = \frac{T_s - T_i}{6\sigma_i}$$

Capabilité machine

- Calcul capabilité machine
 - Avec l'exigence que

$$Ts - Ti \geq 8\sigma_i$$

- On dira que la machine est apte si

$$Cm = \frac{Ts - Ti}{6\sigma_i} \geq \frac{8\sigma_i}{6\sigma_i} \geq 1,33$$

Capabilité machine

- La capabilité machine doit se calculer à partir de données relevées dans un laps de temps très court incluant seulement la dispersion de la machine, en dehors de toute modification des autres facteurs de production (matière, mains d'œuvre...)

Capabilité machine

- Calcul capabilité machine
 - S'il n'y a pas de difficulté pour calculer $T_s - T_i$, l'écart type instantané se calcule de la façon suivante :

Taille

e

d2

2

1,128

3

1,693

4

2,05

9

5

2,32

6

6

- Soit 50 pièces consécutives
- Soit prélèvements rapprochés de k échantillons de n pièces chacun, dans ce cas on peut estimer σ_i par la moyenne des étendues des échantillons

$$\sigma_i = \frac{\bar{R}}{d_2}$$

Capabilité machine

- Calcul capabilité machine
 - Un autre coefficient existe Cmk , inclut à la fois le centrage et la dispersion

$$Cmk = \min\left(\frac{Ts - \bar{X}}{3\sigma_i}; \frac{\bar{X} - Ti}{3\sigma_i}\right)$$

Capabilité machine

- Exploitation de l'indice C_m
 - $C_m < 1$: machine non apte à produire des pièces conformes aux spécifications. Des valeurs seront supérieures ou inférieures aux tolérances spécifiées, ce qui signifie qu'une partie de la production sera en dehors des tolérances
 - $C_m = 1$: machine tout juste apte. La dispersion est égale à l'intervalle de tolérance. Elle produit bien 99,8% de pièces bonnes, mais la moindre variation entraînera la production de pièces non conformes
 - $C_m > 1$: machine apte et tolère une dérive d'autant plus grande que l'indice C_m est plus élevé

Capabilité procédé

- Calcul capabilité procédé
 - L'indice de capabilité procédé ne peut être calculé que lorsque le procédé est sous contrôle, cad qu'il ne reste comme causes de variabilité ou de dispersion que des causes aléatoires
 - Indice capabilité procédé C_p

$$C_p = \frac{T_s - T_i}{6\hat{\sigma}} \text{ avec } \hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2} \text{ ou } \hat{\sigma} = \frac{\bar{s}}{C_4}$$
 - T_s : tolérance supérieure - T_i : tolérance inférieure
 - s : moyenne des écart-types des échantillons
 - R : moyenne des étendues de échantillons
 - C_4 selon tableau :
 - 2: 0,7919 / 3: 0,8862 / 4: 0,9213 / 5: 0,940 / 6: 0,9515 / 7: 0,9594 / 8: 0,9650 / 9: 0,9693 / 10: 0,9727 / 11: 0,9754 / 12: 0,9776

Capabilité procédé

- Calcul capabilité procédé
 - Coefficient de capabilité procédé Cpk qui permet d'apprécier la dispersion et le centrage

$$Cpk = \min\left(\frac{Ts - \bar{X}}{3\hat{\sigma}} ; \frac{\bar{X} - Ti}{3\hat{\sigma}}\right)$$

Capabilité procédé

- Signification du coefficient C_{pk}
 - $C_{pk} < 1$: procédé n'est pas capable de maintenir toute la production dans les spécifications
 - $1 < C_{pk} < 1,33$: c'est le minimum acceptable : il faut améliorer le procédé
 - $1,34 < C_{pk} < 2$: le coefficient est bon : il faut continuer les efforts
 - $C_{pk} > 2$: le coefficient est excellent
- L'objectif essentiel de la MSP étant l'amélioration continue du procédé, le C_{pk} sera le coefficient privilégié à suivre pour évaluer cette amélioration.

Méthodologie de mise en place de la MSP

**La démarche est plus importante que la
connaissance des outils**

- États des lieux
- Organisation
- Stratégie de mise en place
- Démarche de mise en place

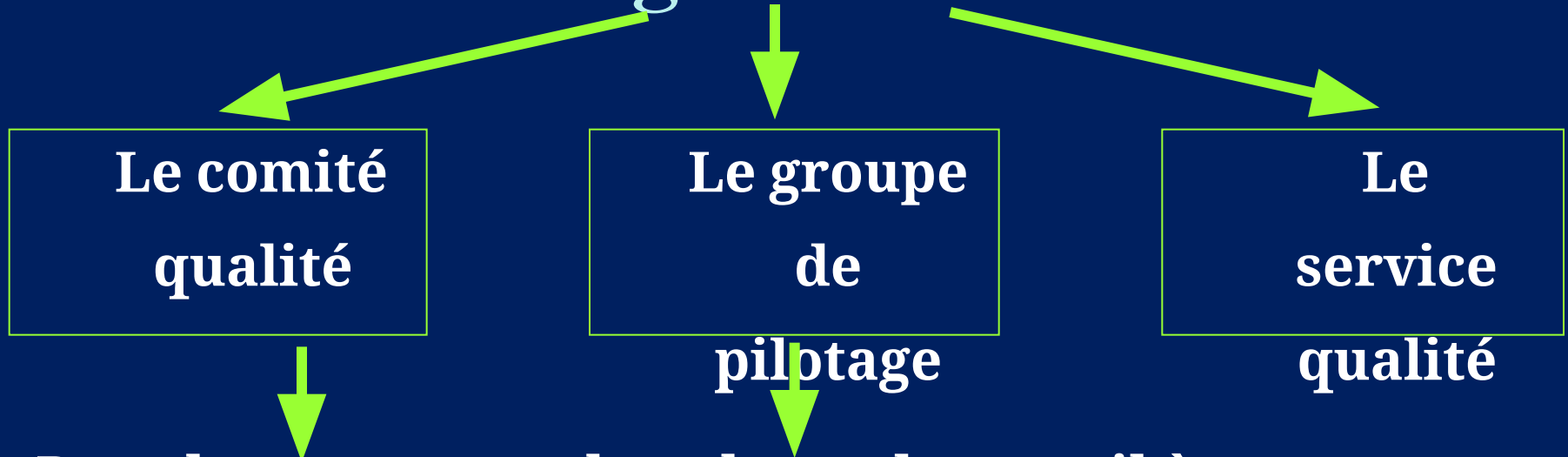
États des lieux

Prendre en compte l'évolution des exigences de la clientèle ou des donneurs d'ordre sur le sujet

La démarche MSP doit s'inscrire dans le cadre d'une définition d'une politique et d'objectifs qualité plus généraux

- **Le métier et la technique**
- **L'organisation existante**
- **La motivation**
- **Enjeux financiers**

Organisation



- Prendre en compte le volume de travail à effectuer
- Planifier le déroulement de l'action
- Apporter une aide et un soutien au développement des méthodes et réflexions nécessaires
- Suivre l'avancement de la mise en place
- Informer et communiquer les résultats à

Le comité qualité

Comprend au moins le directeur général, le directeur de production, le directeur technique, le responsable des ressources humaines et le responsable qualité

Mission


- Prendre les décisions stratégiques
- Appuyer la réalisation
- Évaluer l'action réaliser
- Prendre la décision de la généraliser

Le groupe de pilotage

Comprend les personnes directement intéressées :

**Méthodes, production, entretien, responsable
qualité ...**

Mission



Conduite opérationnelle du projet

Sa mise en œuvre effective

Effectuer l'étude préliminaire d'implantation

Mettre en œuvre effective

Analyser et rechercher les solutions

Faire le choix des outils

Établir les bilans périodiques d'avancement du

Le service qualité

Mission :

- Il est garant du respect de la démarche
- Il assure la sensibilisation et la formation de toutes les personnes concernées
- Il participe au comité qualité et au groupe de pilotage
- Il fournit toutes les informations :coûts, résultats qualité...
- Il étudie les solutions informatiques pour le traitement automatique des données
- Il avalise le choix de modifications prévues par le groupe
- Prépare les évolutions des procédures nécessitées₉₀

Stratégie de mise en place

Information de la direction / Formation de promoteurs

Choix de mettre en place la MSP / État des lieux

Cohérence avec objectifs et politique qualité de l'entreprise

Mise en place du comité qualité et du groupe de pilotage

Choix du procédé 1

Choix d'une famille de produits

Analyse du procédé 1

Mise sous contrôle du procédé 1 (suppression des causes assignables)

Suivi du procédé 1

Amélioration du procédé 1 (diminution de causes aléatoires)

Décision d'extension et de généralisation

Démarche de mise en oeuvre

- Définition des secteurs de mise en place
- Analyse des postes pour déterminer les paramètres à maîtriser
 - Informations
 - Paramètres du procédé
 - Choix des paramètres à surveiller
 - Système de pilotage automatique du procédé
 - Système de mesure
 - Types de cartes
- Choix des outils
- Analyse des résultats
- Mesure des améliorations et suivi

Choix des outils

Choix d'un atelier,
d'une ligne ou d'une
machine

Analyse du procédé ou
du poste

Choix des paramètres à
surveiller, de type de carte
et de moyens de mesure

Mise en place des cartes
relevés, traitement,
calcul des limites,
études des résultats

Détection et
suppression des
causes assignables :
calcul des nouvelles
limites

Calcul des
capabilités

Amélioration et
suivi

- Coûts de non-qualité
- Pareto sur les défaillances
- Causes-effet
- AMDEC procédé
- Analyse des données
- Livret machine
- Cahier des charges
- AMDEC produit
- Corrélation
- Plan d'expérience
- Analyse de variance
- Capabilité des moyens de vérification
- Analyse des données
- Carte de contrôle
- Capabilités machine
- Journal de bord
- Causes-effet
- Méthodologie de résolution de problème
- Plan d'expérience
- Corrélation
- Capabilité procédé
- Histogramme